

PROJETO PRÁTICO

Dashboard de Dados com Gráficos

Inteligências Artificiais Generativas Aplicada a Programação

Desenvolvimento assistido por IA com o Codex CLI

Contexto

A Livraria Alfa é uma rede fictícia com três filiais (Centro, Shopping Norte e Zona Sul). A direção quer entender o desempenho de vendas de toda a rede — por loja, por categoria e ao longo do tempo. Você foi contratado(a) como desenvolvedor(a) para construir um dashboard web capaz de transformar a planilha de vendas consolidada em indicadores e gráficos que apoiem a tomada de decisão.

Este projeto simula uma demanda real de mercado: um conjunto de dados maior, com múltiplas dimensões de análise (loja, categoria, tempo), pedindo um dashboard mais completo do que um relatório simples. Você vai usar o Codex como par de programação para estruturar, codificar e refinar a solução.

1. Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Estruturar e codificar uma solução web a partir de um requisito de negócio, com apoio de IA generativa.
- Processar e transformar dados tabulares (CSV) em múltiplos indicadores e visualizações.
- Combinar diferentes tipos de gráfico (barras, rosca, linha, barras horizontais) com Chart.js, escolhendo o mais adequado para cada informação.
- Implementar filtros combinados que atualizam vários componentes da interface ao mesmo tempo.
- Elaborar prompts eficazes para o Codex, documentando o processo de desenvolvimento assistido por IA.

2. Dataset Fornecido

Você recebeu o arquivo `vendas_livraria.csv` com os registros de vendas das três lojas da rede, além de uma pasta `vendedor/` com as bibliotecas `Chart.js` e `PapaParse` já prontas para uso local (sem depender de internet). Abaixo está uma amostra dos dados (o arquivo completo tem 188 linhas):

Data	Loja	Categoria	Produto	Qtd.	Valor (R\$)
2026-01-02	Centro	Ficção	O Último Verão	2	59.80
2026-02-11	Zona Sul	Infantil	Bicho Curioso	4	99.60
2026-03-19	Shopping Norte	Acadêmico	Cálculo Aplicado	1	155.00
2026-05-07	Centro	Não-ficção	Mente em Foco	3	118.50
...	...	...	...	...	...

Lojas: Centro, Shopping Norte e Zona Sul. Categorias: Ficção, Não-ficção, Infantil e Acadêmico. Período: janeiro a agosto de 2026.

3. Requisitos Funcionais

A aplicação web deve conter:

1. Carregamento do arquivo vendas_livraria.csv com os dados de todas as lojas.
2. Dois filtros independentes — por Loja e por Categoria — que atualizam todo o dashboard (KPIs, gráficos e tabela) ao serem alterados.
3. Seis cartões de KPI: Receita Total, Itens Vendidos, Número de Vendas, Ticket Médio, Produto Mais Vendido e Variação da receita em relação ao mês anterior.
4. Um gráfico de barras com a receita por categoria.
5. Um gráfico de pizza ou rosca com a participação percentual de cada categoria na receita.
6. Um gráfico de linha com a evolução mensal da receita (janeiro a agosto).
7. Um gráfico de barras horizontais com o ranking dos 5 produtos mais vendidos (em unidades).
8. Uma tabela com as 10 vendas mais recentes da seleção atual (respeitando os filtros aplicados).
9. Layout responsivo e legível, com identidade visual da 'Livraria Alfa'.

Desafio bônus (opcional)

Permita ordenar a tabela de vendas clicando no cabeçalho de cada coluna (por data, valor, quantidade etc.), alternando entre ordem crescente e decrescente.

4. Requisitos Técnicos

- HTML, CSS e JavaScript puro (sem frameworks obrigatórios).
- Código organizado em arquivos separados: index.html, style.css e script.js.

5. Checklist de Entrega

- ☐ index.html, style.css e script.js funcionando juntos, sem erros no console.
- ☐ Os 6 KPIs exibem valores corretos e mudam ao aplicar os filtros de loja e/ou categoria.
- ☐ Os 4 gráficos (barras, rosca, linha, barras horizontais) renderizam corretamente e refletem os filtros.
- ☐ A tabela mostra as 10 vendas mais recentes da seleção atual.
- ☐ Arquivo de texto ou comentário no código com os prompts utilizados no Codex.

Entrega

Envie a pasta um vídeo que mostre todas as funcionalidades da página.